

MATEMÁTICA DISCRETA

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

CONVOCATORIA ORDINARIA (CONTINUA) 17 de Enero de 2020

EJERCICIO 1

Determinar la validez lógica del siguiente razonamiento:

”Leo no juega el partido de fútbol o no está bien físicamente. El equipo necesita a Leo y Leo está bien físicamente. Si Leo está bien físicamente entonces jugará un buen partido. Por lo tanto, el equipo necesita a Leo y si Leo juega el partido del fútbol entonces jugará un buen partido.”

(1.25 puntos)

EJERCICIO 2

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & x \leq 0 \\ \sin x & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{2x}{\pi} & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} e^x & x \leq 0 \\ 2^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

- Representar gráficamente dichas correspondencias.
- ¿Son aplicaciones? Clasificar aquellas correspondencias que son aplicación.
- Calcular $g \circ f$.
- Calcular cuando sea posible la función inversa.

(2 puntos)

EJERCICIO 3

Demostrar por inducción la siguiente expresión:

$$\frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2^2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{3}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(1.25 puntos)

EJERCICIO 4

Joana es estudiante del Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información. La probabilidad de aprobar Matemática Discreta (MD) es igual a $\frac{4}{9}$. Sabiendo que si se aprueba MD , la probabilidad de aprobar Cálculo (C) es de $\frac{9}{16}$. Además, la probabilidad de aprobar al menos una de las dos asignaturas es $\frac{31}{36}$.

¿Cuál es la probabilidad de aprobar Cálculo (C)?

(1.5 puntos)

EJERCICIO 5

Un jugador quiere tomar parte en un juego de diana. La diana está dividida en 20 partes iguales, del 1 al 20. El juego consiste en lanzar tres dardos a la diana. Al lanzar cada dardo el jugador obtiene un número de puntos igual al número de la parte de la diana en el que el dardo se ha clavado. Así, por ejemplo, si se lanza el dardo y se clava en la parte 3 de la diana, el jugador obtendrá 3 puntos. Si el dardo no se clava en la diana, el jugador no obtiene puntos.

- ¿Cuántas tiradas de tres dardos diferentes pueden darse?
- Calcular el número de posibles tiradas de tres dardos en los que el jugador obtenga en total 5 puntos.

(1.5 puntos)

EJERCICIO 6

La siguiente tabla muestra la duración de los vuelos (en horas) que conectan las capitales más importantes de Europa (de la A a la G):

	A	B	C	D	E	F	G
A			6	3		5	
B				1	3		
C		2		2			2
D			2				
E							1
F		1		3	4		2
G					1		

- Representar el grafo correspondiente a dicha tabla.
- Calcular los vuelos de duración mínima desde la capital A al resto de capitales y determinar su duración.

(2.5 puntos)